

# Avaliação do Argumento de Amanda

## Demonstração Geométrica da Soma dos Ângulos Internos de um Triângulo

### Introdução

Para avaliar o argumento de Amanda, precisamos diferenciar uma verificação experimental de uma demonstração matemática.

### 1 Avaliação da Resposta

**Nota: 6,0 / 10**

**Pontos Positivos (Por que 6,0?)** Amanda demonstra excelente intuição geométrica e usou o método empírico corretamente. Testar com diferentes tipos de triângulos (equilátero e isósceles) mostra rigor no teste prático.

**O que faltou:** Na matemática, testar alguns casos (indução) não prova que a regra vale para os infinitos triângulos possíveis. É uma ótima atividade de visualização, mas não é uma demonstração lógica definitiva.

### 2 Demonstração Geométrica Formal (Teorema de Tales)

A maneira clássica de provar essa propriedade usa retas paralelas e ângulos alternos internos. Veja o passo a passo:

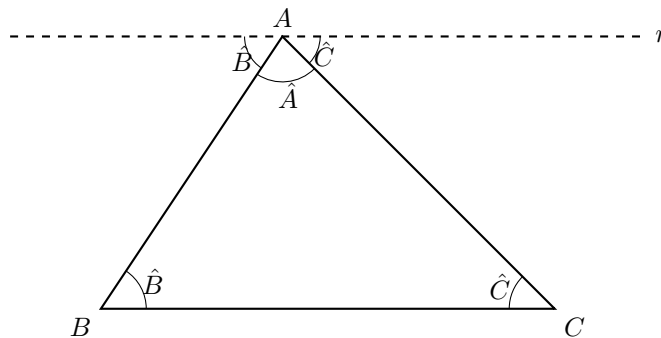


Figure 1: Construção auxiliar: reta  $r$  paralela à base  $BC$  passando por  $A$ .

#### Passo a Passo

1. **Desenhe uma reta auxiliar:** Trace uma reta  $r$  paralela ao lado  $BC$  do triângulo, passando pelo vértice superior  $A$ .
2. **Identifique os novos ângulos:** Ao redor do vértice  $A$ , formam-se três ângulos sobre a reta  $r$ : o ângulo original  $\hat{A}$  no meio, e dois ângulos adjacentes nas pontas.
3. **Use a propriedade das paralelas:**
  - O ângulo da esquerda na reta  $r$  é igual ao ângulo  $\hat{B}$  (eles são alternos internos).

- O ângulo da direita na reta  $r$  é igual ao ângulo  $\hat{C}$  (também alternos internos).
4. **Conclusão:** Como os três ângulos juntos estão sobre a reta  $r$ , eles formam uma linha reta:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

### Observação Final

Esta abordagem prova **logicamente** que a regra funciona para todo e qualquer triângulo, sem precisar recortar papel.